	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SYNTHÈSE DE SÉQUENCE** Séquence 05 · S26 → S31	

HABITAT NC : CONCEVOIR AVEC SKETCHUP

➤ *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Besoin · Cahier des charges · CAO / Modélisation numérique · Compromis · Contrainte · Cotation · Critère · Découpe laser · DXF · Fabrication additive · Fabrication soustractive · Matière · Protocole · Prototypage · STL · Temps machine

I — Du besoin au cahier des charges

Tout part d'un ..... : ce qui manque à quelqu'un, formulé du point de vue de l'utilisateur.

Le ..... écrit ce que l'objet doit faire et les limites à respecter. Il dit CE QU'IL FAUT OBTENIR, jamais comment s'y prendre.

Un ..... est ce qu'on décide de mesurer pour dire si la solution convient. Il se vérifie avec un instrument, jamais au jugé.

Une ..... est une obligation qu'on ne peut pas contourner : la place disponible, le budget, la sécurité.

Quand deux critères s'opposent, on retient un ..... : on perd un peu des deux côtés, exprès.

II — Représenter avant de fabriquer

La ..... est l'écriture des dimensions sur un dessin. En Technologie, toutes les cotes s'écrivent en MILLIMÈTRES.

La ..... consiste à créer l'objet en 3D dans un logiciel — SketchUp, Tinkercad — pour le voir et le corriger avant de fabriquer.

Le ....., c'est réaliser un modèle concret, souvent simplifié, pour tester une solution avant la fabrication finale.

La ..... est ce dont l'objet est fait : ici le carton du prototype, demain le plastique de la pièce imprimée.

Un ..... est la liste précise des gestes à faire pour un essai, écrite AVANT de mesurer. Deux résultats ne se comparent que s'ils viennent du même protocole.

III — L'atelier de fabrication

La ..... fabrique en AJOUTANT de la matière, couche après couche : c'est l'impression 3D.

La ..... fabrique en RETIRANT de la matière : la scie, la perceuse, la découpe laser.

La ..... découpe une plaque à plat en la brûlant sur un trait très fin. Un volume doit d'abord être développé.

Le fichier envoyé à la découpe laser est au format ..... : il ne contient que des traits, à plat.

Le fichier envoyé à l'imprimante 3D est au format ..... : il contient un volume.

Le ..... est la durée pendant laquelle la machine est occupée par MA pièce. C'est un coût : pendant ce temps, personne d'autre ne peut l'utiliser.